

На правах рукописи



ЛЕЖНЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

**АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С ВЫЯВЛЕНИЕМ АНОМАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ
СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ**

Специальность 2.2.11 «Информационно-измерительные
и управляющие системы (технические науки)»

АВТОРЕФРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Тамбов, 2026

Работа выполнена на кафедре «Радиотехника» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»).

Научный руководитель

Москвитин Сергей Петрович,

кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», кафедра «Радиотехника», доцент

Официальные оппоненты: *Неровный Валерий Владимирович,*

доктор технических наук, доцент, АО «Научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК», отдел перспективных технологий и разработок, ведущий научный сотрудник

Лежанкин Борис Валентинович,

кандидат технических наук, доцент, Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации», кафедра «Авиационное радиоэлектронное оборудование», заведующий кафедрой

Ведущая организация

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (АО ЦНИИмаш), г. Королев

Защита диссертации состоится 22 апреля 2026 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета 24.2.408.05 при ФГБОУ ВО «ТГТУ» по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, Большой зал.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью организации, просим направлять по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, ФГБОУ ВО «ТГТУ», ученому секретарю диссертационного совета 24.2.408.05.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО «ТГТУ», на официальных сайтах ФГБОУ ВО «ТГТУ»: <http://www.tstu.ru>, ВАК Минобрнауки РФ: <http://vak.gisnauka.ru>.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Шишкина Галина Викторовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Широкое применение в последнее время нашли беспилотные транспортные средства (БТС). Внедрение БТС носит международный характер. Разработкой беспилотных автомобилей в мире занимается более 250 автомобильных компаний. Во время движения в беспилотном режиме транспортные средства находятся под управлением систем автоматического управления (САУ). Важное место в САУ занимает информационно-измерительная система (ИИС), обеспечивающая определение пространственного положения БТС.

Современные ИИС, входящие в состав САУ, включают две составные части: устройства точного позиционирования (радары, лидары, видеокамеры и т.д.) и навигационную систему (НС), которые объединены общей вычислительной системой. ИИС обеспечивает определение координат местоположения БТС и его пространственного положения относительно других участников движения и дорожного полотна. При передвижении по оборудованным дорогам, при хорошей видимости и погоде задача вождения в основном возлагается на устройства точного позиционирования и решается с высоким качеством. Однако при движении по пересеченной местности, при плохой видимости и плохих погодных условиях (ночь, дождь, снег) точное определение относительного местоположения БТС с помощью систем точного позиционирования практически невозможно. В этом случае задача передвижения возлагается на НС, включающую в свой состав инерциальную навигационную систему (ИНС) и аппаратуру приема (АП) сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).

Современные ГНСС обеспечивают требуемые характеристики точности в любой точке Земли независимо от времени года и погодных условий. Однако, как показали проведенные экспериментальные исследования, при выполнении процедуры измерений на выходе АП может в любой момент времени возникнуть случайное аномальное измерение – измерение, значительно отличающееся от истинного значения. Аномальные измерения возникают на выходе следящей системы АП в режиме слежения. Причина – прием радиосигналов, имеющих малое отношение сигнал-шум, которое возникает из-за случайного влияния среды и условий распространения радиосигнала или из-за воздействия помех. Возникающие аномальные измерения приводят к погрешностям определений координат местоположения БТС. Величина радиальной погрешности определения координат местоположения БТС при пересечении линий положения под углом девяносто градусов может достигать сотен метров.

Обеспечение взлета и посадки летающих БТС является одной из самых сложных задач. Для ее выполнения используются навигационно-посадочные комплексы (НПК), которые, помимо АП сигналов ГНСС и ИНС, включают радиовысотомер (РВ) и барометрический высотомер (БВ). Применение в составе НПК дополнительного радиотехнического измерителя – РВ также может приводить к появлению на его выходе аномальных измерений, которые обусловлены влиянием подстилающей поверхности, уровнем внутренних шумов и нестабильностью генератора передатчика.

Разработанные на сегодняшний день системы контроля целостности навигационных данных ГНСС имеют большое время выявления недостоверных данных, а также низкую эффективность из-за используемых в них критериев выявления, в основном основанных на методе сравнения.

Учитывая вышеизложенное, актуальной научной задачей является повышение точности определения координат местоположения БТС, в том числе и летающих, при возникновении аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и РВ путем их выявления и исключения из обработки.

Решение данной научной задачи возможно путем разработки новых методов обработки информации, обеспечивающих решение данной задачи.

Научная актуальность диссертационной работы определяется необходимостью разработки методов обработки информации в НС БТС и НПК летающих БТС, позволяющих совместно с оценением координат и параметров движения БТС выявлять и исключать из обработки аномальные измерения на выходе АП сигналов ГНСС и РВ за счет реконфигурации структуры обработки.

Практическая актуальность диссертационной работы определяется необходимостью повышения точности определения координат местоположения БТС при возникновении аномальных измерений.

Степень разработанности темы. Обеспечение автономного контроля целостности ГНСС рассматривалось в работах Р. Г. Брауна, М. А. Миронова, В. Н. Харисова, А. В. Иванова, С. П. Дмитриева. В качестве математического аппарата для создания ИИС, в которых обеспечивается контроль целостности ГНСС, широкое распространение получили методы марковской теории оценивания случайных процессов, разработанные российскими учеными Р. Л. Стратоновичем, В. И. Тихоновым, М. С. Ярлыковым, Ю. Г. Сосулиным. Применительно к решению задач автономного контроля целостности ГНСС данные методы подробно рассмотрены в работах В. Н. Харисова, А. В. Иванова, Д. В. Комракова, В. О. Суркова. Методы обработки информации в НС, позволяющие осуществлять автономный контроль целостности ГНСС на основе анализа невязок измерений, рассматривались в работах А. В. Иванова, Б. И. Шахтарина, Д. В. Бойкова. В отличие от известных методов, автором впервые было предложено для выявления аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС использовать информацию о законе распределения набора выборок невязок измерений и метод многоканальной оптимальной обработки измерений.

Объект исследования – навигационные системы и навигационно-посадочные комплексы, входящие в состав ИИС беспилотных транспортных средств, в том числе и летающих.

Предмет исследования – методы обработки информации в навигационных системах БТС и навигационно-посадочных комплексах летающих БТС.

Цель исследования (работы) – повышение точности определения координат местоположения БТС, в том числе и летающих, при возникновении аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и радиовысотомера за счет разработки новых методов обработки информации.

Задачи исследования.

1. Провести системный анализ состава, характеристик, принципов построения и методов обработки информации в информационно-измерительных системах БТС, в том числе и летающих.

2. Провести экспериментальное исследование по выявлению аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС.

3. Разработать, используя метод избыточности информации, алгоритмы обработки информации, осуществляющие автономный контроль целостности ГНСС для автоматизированной навигационной системы, включающей в свой состав АП сигналов ГНСС, бесплатформенную ИНС (БИНС); механический и доплеровский датчики скорости (ДС).

4. Разработать методы обработки информации в горизонтальном и вертикальном каналах НС БТС, обеспечивающие совместно с оценением координат и параметров движения выявление и исключение из обработки аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС, а также разработать соответствующие этим методам структурные схемы обработки информации.

5. Разработать метод обработки информации для НПК летающего БТС, обеспечивающий оценивание высоты и скорости ее изменения совместно с выявлением и исключением из обработки аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС

и радиовысотомера, а также разработать соответствующую этому методу структурную схему НПК.

6. Провести анализ функционирования разработанных методов обработки информации методом статистического компьютерного моделирования.

Научная новизна.

1. Разработаны методы обработки информации для горизонтального и вертикального каналов навигационной системы БТС, обеспечивающие совместно с оценением координат местоположения и параметров движения выявление и исключение из обработки аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и отличающиеся от известных:

- постановками задач, в которых параллельно с оценением координат и параметров движения БТС требуется создавать наборы выборок невязок измерений сигналов ГНСС;

- выявлением и исключением из обработки аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС на основе определения законов распределений наборов выборок невязок измерений, получаемых в реальном времени по критерию хи-квадрат Пирсона с использованием скользящего окна.

2. Разработан метод обработки информации в НПК летающего БТС, позволяющий совместно с оценением высоты и параметров движения выявлять и исключать из обработки аномальные измерения на выходе АП сигналов ГНСС и РВ и отличающийся от известных:

- постановкой задачи, требующей создание трех каналов обработки информации: канал ГНСС, ИНС, БВ; канал РВ, ИНС, БВ; канал ИНС, БВ;

- использованием для выявления и исключения из обработки аномальных измерений АП сигналов ГНСС и РВ метода сравнения оценок высот полета БТС, получаемых на выходах трех каналов в результате оптимальной обработки измерений.

3. Разработана автоматизированная навигационная система, состоящая из АП сигналов ГНСС, БИНС; механического и доплеровского ДС, в которой обеспечивается контроль целостности навигационных данных ГНСС. Отличие от известных систем контроля состоит в использовании свойства трех сигм нормального закона распределения для выявления недостоверных данных ГНСС при определении координат местоположения.

Теоретическая значимость результатов, полученных в работе, заключается в развитии методов контроля целостности, позволяющих в НС и НПК БТС совместно с определением координат и параметров движения выявлять и исключать из обработки аномальные измерения на выходе АП сигналов ГНСС и радиовысотомера.

Практическая значимость результатов работы заключается:

1. В разработке структурной схемы автоматизированной системы навигации, в составе ГНСС, БИНС, ДС механического и доплеровского, в которой обеспечивается контроль целостности навигационных данных ГНСС (Пат. 2733480).

2. В разработке структурных схем горизонтального и вертикального каналов обработки информации в НС БТС, в которых, совместно с оценением координат и параметров движения, обеспечивается выявление аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и исключение их из обработки.

3. В разработке структурной схемы НПК летающего БТС, в которой, совместно с оценением высоты и скорости ее изменения, обеспечивается выявление аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и радиовысотомера и исключение их из обработки.

Методология и методы исследования основаны на использовании: методов системного анализа, методов марковской теории оценивания случайных процессов

для синтеза комплексных систем, методов математической статистики для выявления аномальных измерений, методов исследования из теории математического моделирования.

Положения, выносимые на защиту:

1. Результаты экспериментального исследования по выявлению аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС (соответствует п. 2 паспорта специальности 2.2.11).

2. Алгоритмы обработки информации в автономной системе контроля целостности навигационных данных ГНСС и структурная схема автоматизированной системы навигации с контролем аномальных измерений координат ГНСС (соответствует п. 3 и 4 паспорта специальности 2.2.11).

3. Метод обработки информации в горизонтальном канале НС БТС, обеспечивающий оценивание координат и параметров движения совместно с выявлением аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС на основе информации о законах распределения наборов выборок невязок измерений, определяемых по критерию хи-квадрат Пирсона, и исключением их из обработки, а также структурная схема обработки информации (соответствует п. 3, 4 и 8 паспорта специальности 2.2.11).

4. Метод обработки информации в вертикальном канале НС БТС, обеспечивающий оценивание высоты и скорости ее изменения совместно с выявлением аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС на основе информации о законе распределения набора выборок невязок измерений, определяемого по критерию хи-квадрат Пирсона, и исключением их из обработки, а также структурная схема обработки информации (соответствует п. 3, 4 и 8 паспорта специальности 2.2.11).

5. Метод обработки информации в НПК летающего БТС, обеспечивающий оценивание высоты и скорости ее изменения совместно с выявлением аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и РВ на основе применения трехканальной оптимальной обработки и метода сравнения и исключением их из обработки, а также структурная схема НПК (соответствует п. 3, 4 и 8 паспорта специальности 2.2.11).

6. Результаты анализа методом статистического компьютерного моделирования, разработанных алгоритмов обработки информации.

Достоверность основных результатов и выводов, сформулированных в работе, определяется использованием фундаментальных теоретических положений, справедливость которых доказана ранее и подтверждена на практике, корректным применением математического аппарата марковской теории оптимального оценивания случайных процессов, методов математической статистики, адекватностью рассматриваемых моделей реальным процессам, результатами экспериментального исследования, а также результатами расчетов и математическим моделированием на ЭВМ.

Апробация полученных результатов. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на: VI Всероссийской молодежной НК, посвященной дню радио и связи (Тамбов, 12–13 мая 2021 года); III Международной НПК «Цифровизация агропромышленного комплекса» (Тамбов, 25 – 27 октября 2022 года); IX Всероссийской НПК «Энергосбережение и эффективность в технических системах» (Тамбов, 19 октября 2022 года); XII Международной НПК «Современное состояние и перспективы развития систем связи и радиотехнического обеспечения в управлении авиацией» (Воронеж, 15 – 17 марта 2023 года); Международной НПК на тему «Современные проблемы астрофизики» (Душанбе, 17–18 апреля 2024 года); VI Международной НПК «Цифровая трансформация в энергетике» (Тамбов, 19 декабря 2024 года); VIII (Тамбов, 10 мая 2023 года), IX (Тамбов, 7 мая 2024 года) и X (Тамбов, 7 мая 2025 года); всероссийских НПК «Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития».

Реализация результатов работы: результаты диссертационной работы использованы в АО НВП «ПРОТЕК», ООО «Агродинамика» и внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «ТГТУ».

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 научных работ, из которых: 5 статей (1 статья в журнале, индексируемом в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index, 1 в международной базе данных SCOPUS, 3 статьи в перечне рецензируемых журналов ВАК); 1 патент на изобретение; 2 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, 14 материалов международных научных конференций.

Личный вклад автора. В работах, выполненных в соавторстве, автором лично выполнено: [1, 2] разработаны новые методы обработки информации в НС НПК, разработана программа для ЭВМ с целью анализа эффективности работы данных алгоритмов; [3] разработаны методы выявления аномальных измерений на основе применения критерия хи-квадрат Пирсона, разработана программа для ЭВМ с целью анализа эффективности данных алгоритмов; [4] разработана методика анализа полученных данных; [5] произведена постановка задачи синтеза, разработаны алгоритмы выявления аномальных измерений методом многоканальной обработки; [6] проведен патентный поиск, разработана формула изобретения и структурная схема; [7, 8] разработана программа для ЭВМ в целях проведения статистического моделирования; [9 – 12, 14] проведен анализ существующих методов и алгоритмов обработки информации с автономным контролем целостности ГНСС, предложены пути повышения эффективности их работы.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и семи приложений. Диссертация содержит 143 страницы машинописного текста, 76 рисунков и 10 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновываются актуальность и научная новизна, определяются объект, предмет исследования, сформулированы цель и задачи диссертационной работы. Излагаются основные научные результаты, полученные в работе и выносимые на защиту, их реализация и апробация.

В **первой главе** проведен системный анализ ИИС, входящих в состав САУ БТС, рассмотрен их состав и характеристики. Предложены структурные схемы построения ИИС БТС, в том числе и летающих.

Важную роль в составе ИИС БТС для определения координат местоположения играют НС, а для определения высоты летающих БТС – НПК. Основу обеих систем составляет АП сигналов ГНСС, обеспечивающая высокую точность измерения. На собранной установке проведены экспериментальные исследования работы АП сигналов ГНСС. Статистический анализ полученных данных показал, что в процессе работы АП сигналов ГНСС в случайные моменты времени появляются измерения, выходящие за пределы допустимого уровня – аномальные измерения. Вероятность их появления в десятки раз превышает допустимую вероятность выхода измерений за допустимый уровень. Проведено компьютерное моделирование алгоритмов обработки информации в НС БТС, которое показало, что аномальные измерения на выходе АП сигналов ГНСС приводят к значительным погрешностям определения координат местоположения, погрешность по каждой координате может достигать десятков метров.

Проведен анализ методов контроля целостности навигационных данных ГНСС. Представлена разработанная эвристическими путем схема автоматизированной системы навигации с контролем аномальных измерений на выходе АП ГНСС (патент № 2783480 РФ). Для исключения влияния аномальных измерений на выходе АП сигнала

лов ГНСС на точность определения координат местоположения БТС предложено для ИИС создать систему контроля, которая позволит выявлять и исключать аномальные измерения из последующей обработки.

Разработана постановка задачи диссертационного исследования. Пусть выходные сигналы ИИС, включающей АП сигналов ГНСС, РВ, ИНС, БВ и ДС, образуют вектор выходных сигналов $\Xi(t_{k+1}) = \begin{bmatrix} \Xi_1(t_{k+1}) \\ \Xi_2(t_{k+1}) \end{bmatrix}$, в котором $\Xi_1(t_{k+1})$ – вектор сигналов на выходе радиотехнических измерителей (РТИ), а $\Xi_2(t_{k+1})$ – вектор сигналов на выходе нерадиотехнических измерителей (НРТИ). Модель вектора выходных сигналов в дискретные моменты времени t_{k+1} , $k = 0, 1, 2, \dots$, имеет вид

$$\Xi(t_{k+1}) = \mathbf{H}(t_{k+1})\mathbf{X}(t_{k+1}) + \mathbf{\Gamma}_{\Xi}(t_{k+1})\mathbf{N}_{\Xi}(t_{k+1}),$$

где $\mathbf{X}(t_{k+1})$ – вектор параметров, характеризующих положение БТС в пространстве; $\mathbf{H}(t_{k+1})$ – матрица связи между измеряемыми параметрами выходных сигналов; $\mathbf{\Gamma}_{\Xi}(t_{k+1})\mathbf{N}_{\Xi}(t_{k+1})$ – вектор погрешностей измерений.

Требуется методами марковской теории оптимального оценивания разработать метод обработки сигналов, входящих в вектор $\Xi(t_{k+1})$, позволяющий определять наилучшую по критерию минимума среднего квадратического отклонения (СКО) оценку вектора параметров $\mathbf{X}^*(t_{k+1})$, а также алгоритмы для системы контроля, позволяющие выявлять аномальные измерения на выходе РТИ, входящие в вектор $\Xi_1(t_{k+1})$, в целях исключения их из обработки при получении оценки вектора параметров $\mathbf{X}^*(t_{k+1})$.

Во **второй главе** для НС, включающей ИНС, АП сигналов ГНСС, БВ и ДС, разработаны методы обработки информации для горизонтального и вертикального каналов навигационной системы БТС, обеспечивающие выявление и исключение из обработки аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС.

Вектор выходных сигналов для горизонтального канала включал измерения на выходе АП сигналов ГНСС и ДС движения и в дискретные моменты времени t_{k+1} , $k = 0, 1, 2, \dots$, описывался выражением

$$\Xi_{\Gamma}(t_{k+1}) = \mathbf{H}_{\Gamma}(t_{k+1})\mathbf{X}_{\Gamma}(t_{k+1}) + \mathbf{\Gamma}_{\Xi\Gamma}(t_{k+1})\mathbf{N}_{\Xi\Gamma}(t_{k+1}), \quad (1)$$

где $\mathbf{N}_{\Xi\Gamma}(t_{k+1})$ – вектор шумов наблюдения; $\mathbf{H}_{\Gamma}(t_{k+1})$ – матрица наблюдения; $\mathbf{\Gamma}_{\Xi\Gamma}(t_{k+1})$ – матрица шумов наблюдения.

Подлежащий оцениванию в горизонтальном канале вектор состояния $\mathbf{X}_{\Gamma}(t_k) = [x(t_k), y(t_k), V_x(t_k), V_y(t_k), \Delta_{ax}(t_k), \Delta_{ay}(t_k)]^T$ включал шесть компонент и описывался разностным векторно-матричным стохастическим уравнением

$$\mathbf{X}_{\Gamma}(t_{k+1}) = \mathbf{\Phi}_{x\Gamma}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{X}_{\Gamma}(t_k) + \mathbf{\Psi}_{\Gamma}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{W}_{\Gamma}(t_k) + \mathbf{\Gamma}_{x\Gamma}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{N}_{x\Gamma}(t_k), \quad (2)$$

где $\mathbf{\Phi}_{x\Gamma}(t_{k+1}, t_k)$, $\mathbf{\Psi}_{\Gamma}(t_{k+1}, t_k)$, $\mathbf{W}_{\Gamma}(t_k)$, $\mathbf{\Gamma}_{x\Gamma}(t_{k+1}, t_k)$ – известные вектора и матрицы; $\mathbf{N}_{x\Gamma}(t_k)$ – вектор формирующих стандартных гауссовских случайных величин.

Вектор выходных сигналов для вертикального канала включал измерения на выходе БВ $\xi_1(t_{k+1}) = H_{\text{ОТН}}^{\text{БВ}}(t_{k+1})$ и АП сигналов ГНСС $\xi_2(t_{k+1}) = H^{\text{СРНС}}(t_{k+1})$, которые в дискретные моменты времени t_{k+1} , $k = 0, 1, 2, \dots$, описывались выражениями:

$$\xi_1(t_{k+1}) = \mathbf{H}_1(t_{k+1})\mathbf{X}_B(t_{k+1}) + u_{BB}(t_{k+1}); \quad (3)$$

$$\xi_2(t_{k+1}) = \mathbf{H}_2(t_{k+1})\mathbf{X}_B(t_{k+1}) + V_2 + \Gamma_2(t_{k+1})N_2(t_{k+1}), \quad (4)$$

где $\mathbf{H}_1(t_{k+1})$ и $\mathbf{H}_2(t_{k+1})$ – векторы наблюдения; $V_2 = R_0$ – известная величина; $\Gamma_2(t_{k+1})N_2(t_{k+1})$ и $u_{BB}(t_{k+1})$ – случайные погрешности измерения.

Подлежащий оцениванию в вертикальном канале вектор состояния $\mathbf{X}_B(t_k) = [H_{\text{ОТН}}(t_k), V_Z(t_k), \Delta H(t_k), \Delta_{aZ}(t_k)]^T$ включал четыре компоненты и описывался разностным векторно-матричным стохастическим уравнением

$$\mathbf{X}_B(t_{k+1}) = \Phi_{xB}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{X}_B(t_k) + \Psi_B(t_{k+1}, t_k)\mathbf{W}_B(t_k) + \Gamma_{xB}(t_{k+1}, t_k)N_{xB}(t_k), \quad (5)$$

где $\Phi_{xB}(t_{k+1}, t_k)$, $\Psi_B(t_{k+1}, t_k)$, $\mathbf{W}_B(t_k)$, $\Gamma_{xB}(t_{k+1}, t_k)$ – известные вектора и матрицы; $N_{xB}(t_k)$ – формирующие стандартные гауссовские случайные величины.

Для обоих каналов измерения на выходе ИНС были отнесены к вектору управления, что позволило создать более точную модель изменения оцениваемых параметров (векторов состояния) и уменьшить их размерность.

Методами марковской теории оптимального оценивания для измерений (1) – (4) и моделей оцениваемых параметров (2), (5) были получены уравнения для оценки векторов $\mathbf{X}_\Gamma(t_{k+1})$ и $\mathbf{X}_B(t_{k+1})$, оптимальные по критерию минимума СКО.

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_\Gamma^*(t_{k+1}) = & \Phi_{x\Gamma}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{X}_\Gamma^*(t_k) + \Psi_\Gamma(t_{k+1}, t_k)\mathbf{W}_\Gamma(t_k) + \\ & + \mathbf{K}_{\Gamma 1}(t_{k+1})[\Xi_{\Gamma 1}(t_{k+1}) - \mathbf{H}_{\Gamma 1}(t_{k+1})\Phi_{x\Gamma}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{X}_\Gamma^*(t_k) - \mathbf{H}_{\Gamma 1}(t_{k+1})\Psi_\Gamma(t_{k+1}, t_k)\mathbf{W}_\Gamma(t_k)] + \\ & + \mathbf{K}_{\Gamma 2}(t_{k+1})[\Xi_{\Gamma 2}(t_{k+1}) - \mathbf{H}_{\Gamma 2}(t_{k+1})\Phi_{x\Gamma}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{X}_\Gamma^*(t_k) - \mathbf{H}_{\Gamma 2}(t_{k+1})\Psi_\Gamma(t_{k+1}, t_k)\mathbf{W}_\Gamma(t_k)]; \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_B^*(t_{k+1}) = & \Phi_{xB}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{X}_B^*(t_k) + \Psi_B(t_{k+1}, t_k)\mathbf{W}_B(t_k) + \mathbf{K}_1(t_{k+1})[\xi_1(t_{k+1}) - \\ & - \Phi_{uu}(t_{k+1}, t_k)\xi_1(t_k) - \mathbf{H}_1(t_{k+1})\Psi_B(t_{k+1}, t_k)\mathbf{W}_B(t_k) + \Phi_{uu}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{H}_1(t_k)\mathbf{X}_B^*(t_k) - \\ & - \mathbf{H}_1(t_{k+1})\Phi_{xB}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{X}_B^*(t_k)] + \mathbf{K}_2(t_{k+1})[\xi_2(t_{k+1}) - \mathbf{H}_2(t_{k+1})\Psi_B(t_{k+1}, t_k)\mathbf{W}_B(t_k) - \\ & - V_2 - \mathbf{H}_2(t_{k+1})\Phi_{xB}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{X}_B^*(t_k)], \end{aligned} \quad (7)$$

где $\Xi_{\Gamma 1}(t_{k+1}) = [x^{\text{CPHC}}(t_{k+1}), y^{\text{CPHC}}(t_{k+1})]^T$ – вектор, включающий измерения на выходе АП сигналов ГНСС; $\Xi_{\Gamma 2}(t_{k+1}) = [V_X^{\text{ДC}}(t_{k+1}), V_Y^{\text{ДC}}(t_{k+1})]^T$ – вектор, включающий измерения на выходе ДС; $\mathbf{H}_{\Gamma 1}(t_{k+1})$ и $\mathbf{H}_{\Gamma 2}(t_{k+1})$ – подматрицы матрицы $\mathbf{H}_\Gamma(t_{k+1})$; $\mathbf{K}_{\Gamma 1}(t_{k+1})$ и $\mathbf{K}_{\Gamma 2}(t_{k+1})$ – матрицы оптимальных коэффициентов передачи; $\mathbf{K}_1(t_{k+1})$ и $\mathbf{K}_2(t_{k+1})$ – вектор-столбцы оптимальных коэффициентов передачи.

Для определения аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС впервые были использованы методы математической статистики. Для выявления аномальных измерений в горизонтальном канале использовался входящий в выражение (6) вектор невязок измерений

$$\varepsilon_{\Gamma 1}(t_{k+1}) = \Xi_{\Gamma 1}(t_{k+1}) - \mathbf{H}_{\Gamma 1}(t_{k+1})\Phi_{x\Gamma}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{X}_\Gamma^*(t_k) - \mathbf{H}_{\Gamma 1}(t_{k+1})\Psi_\Gamma(t_{k+1}, t_k)\mathbf{W}_\Gamma(t_k), \quad (8)$$

а в вертикальном канале – входящая в выражение (7) невязка измерения

$$\varepsilon_{B2}(t_{k+1}) = \xi_2(t_{k+1}) - \mathbf{H}_2(t_{k+1})\Psi_B(t_{k+1}, t_k)\mathbf{W}_B(t_k) - V_2 - \mathbf{H}_2(t_{k+1})\Phi_{\chi\chi B}(t_{k+1}, t_k)\mathbf{X}_B^*(t_k). \quad (9)$$

В стационарном режиме работы выборки невязок измерений представляют собой дискретные случайные величины, распределенные по нормальному закону с нулевыми математическими ожиданиями и известными дисперсиями. При возникновении аномальных измерений выборки невязок измерений имеют равномерный закон распределения. Поэтому, если законы распределения наборов выборок не являются гауссовскими, то измерения на выходе АП ГНСС являются аномальными. Проверка, что законы распределения наборов выборок невязок измерений являются гауссовскими, проводилась по критерию хи-квадрат Пирсона. В процессе оптимальной обработки информации в НС в дискретные моменты времени t_{k+1} , $k = 0, 1, 2, \dots$, вычислялись значения невязок измерений (8), (9) и запоминались. Для формирования набора из N выборок в каждом канале использовался метод скользящего окна. Под окном понимался временной интервал, содержащий набор N дискретных значений невязок измерений, которые использовались для проверки условий

$$\chi_x^2 < \chi_\alpha^2; \quad \chi_y^2 < \chi_\alpha^2; \quad \chi^2 < \chi_\alpha^2, \quad (10)$$

где χ_x^2 и χ_y^2 – статистики хи-квадрат, вычисленные в горизонтальном канале по осям OX и OY соответственно; χ^2 – статистика хи-квадрат, вычисленная в вертикальном канале по оси OZ (по высоте); χ_α^2 – доверительная граница.

Если условия (10) выполнялись, то считалось, что наборы случайных величин невязок измерений распределены по гауссовскому закону и аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС нет.

На основе полученных алгоритмов были разработаны схемы обработки информации в НС БТС для горизонтального (рис. 1) и вертикального (рис. 2) каналов, отличающиеся от известных тем, что в них совместно с оцениванием координат и параметров движения осуществляются выявление аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и исключение их из обработки.

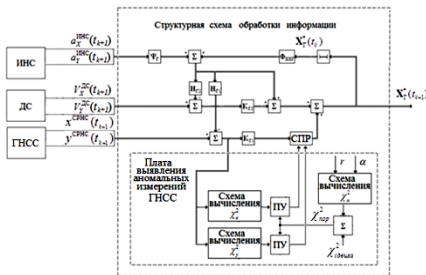


Рис. 1. Структурная схема обработки информации в горизонтальном канале НС

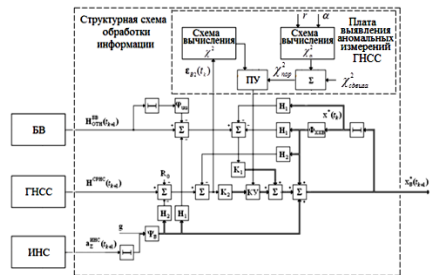


Рис. 2. Структурная схема обработки информации в вертикальном канале НС

В третьей главе разработан метод обработки информации в НПК летающего БТС, обеспечивающий совместно с оцениванием высоты и вертикальной скорости летающего БТС выявление аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и радиовысотомера.

Для выявления аномальных измерений РТИ и исключения их из обработки впервые был применен метод многоканальной фильтрации, возможность применения кото-

рого обусловлена наличием избыточности информации. Для создания НПК было выполнено его представление в виде многоканального устройства, представляющего собой три канала обработки: канал обработки сигналов ГНСС, БВ и ИНС; канал обработки сигналов РВ, БВ и ИНС; канал обработки сигналов БВ и ИНС. Для каждого канала была произведена постановка задачи и выполнен синтез алгоритмов обработки информации. На основе полученных алгоритмов разработаны структурные схемы каналов обработки измерений датчиков и систем, входящих в канал обработки для оценивания высоты и вертикальной скорости летящего БТС. С использованием метода сравнения разработана система контроля выявления аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и на выходе РВ. С учетом полученных результатов разработана структурная схема многоканального НПК летящего БТС (рис. 3).

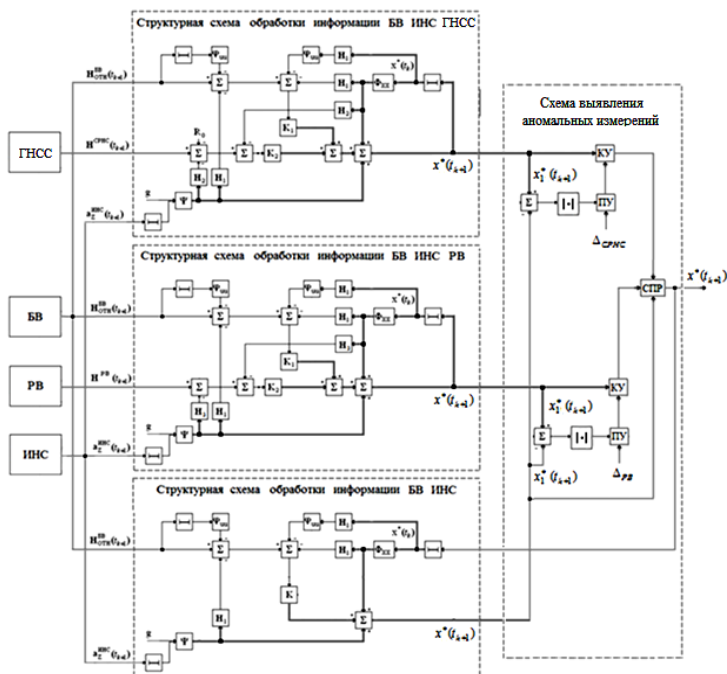


Рис. 3. Структурная схема многоканального НПК с выявлением аномальных измерений РТИ

Отличительной особенностью схемы является наличие в составе НПК трех каналов оценивания, а также системы контроля в виде схемы выявления аномальных измерений, которая выявляет и исключает из обработки аномальные измерения на выходе АП сигналов ГНСС и на выходе РВ путем сравнения оценок высоты на выходе каналов обработки информации. Полученная на выходе оценка $\mathbf{X}^*(t_{k+1})$ в качестве обратной связи поступает в канал обработки информации по сигналам ИНС и БВ. Это позволяет производить коррекцию медленно нарастающих во времени ошибок ИНС по сигналам РВ и ГНСС.

Для проведения сравнительного анализа разработанного многоканального НПК с современным НПК, где производится одновременная обработка измерений всех датчиков и систем, входящих в него, в работе методами марковской теории оптималь-

ного оценивания были получены алгоритмы обработки информации для современного НПК и разработана структурная схема обработки информации.

В четвертой главе проведено статистическое компьютерное моделирование методов обработки информации в вертикальном и горизонтальном каналах НС БТС и метода обработки информации в НПК летающего БТС.

В НС анализ проводился по 1000 реализациям. При моделировании рассматривались три случая. В первом случае сигналы на выходе АП сигналов ГНСС представляли собой аддитивную смесь истинного значения измеряемой координаты местоположения и шума, описываемого гауссовским законом распределения. Моделирование проводилось для выборок размером $N = 200$, размером $N = 400$ и размером $N = 600$ при степенях свободы $m = 13$ и уровне значимости $\alpha = 0,05$. Во втором случае сигналы на выходе АП сигналов ГНСС представляли собой аддитивную смесь истинного значения измеряемой координаты местоположения и шума, описываемого равномерным законом распределения. Этот случай соответствует появлению недостоверных (аномальных) измерений на выходе АП сигналов ГНСС.

Анализ результатов моделирования показал, что для обнаружения аномальных измерений использование порогового значения в виде доверительной границы χ^2_α нецелесообразно, так как имеется большое количество ложных срабатываний. Поэтому для уменьшения ложных срабатываний и повышения достоверности выявления аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС был введен пороговый уровень $\chi^2_{\text{пор}} = \chi^2_\alpha + \chi^2_{\text{сдвига}}$.

В третьем случае предполагалось, что аномальные измерения возникают на коротких интервалах и представляют собой аддитивную смесь истинного значения измеряемой координаты местоположения и шума, описываемого равномерным законом распределения. На рисунке 4 представлена реализация значений χ^2 (хи-квадрат) Пирсона, полученная в результате моделирования для доверительной границы $\chi^2_\alpha = 22,36$ (размер выборки $N = 200$) в случае, когда аномальные измерения высоты на выходе АП сигналов ГНСС появились на интервале времени длительностью 1,0 с, а на рис. 5 – на интервале длительностью 0,5 с.

Характер изменения значения величины χ^2 (хи-квадрат) Пирсона по горизонтальным координатам аналогичен. Возникновение аномальных измерений приводит к резкому нарастанию значения величины хи-квадрат Пирсона. Максимальное значение величины хи-квадрат Пирсона зависит от длительности аномальных измерений.

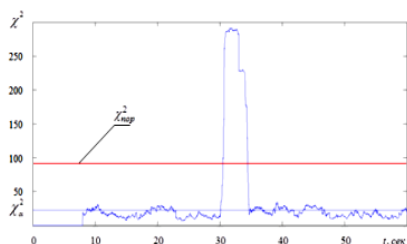


Рис. 4. Реализация значений χ^2 (хи-квадрат) Пирсона для выборки размером $N = 200$ и доверительной границы $\chi^2_\alpha = 22,36$ при аномальных измерениях с 30 по 31 с

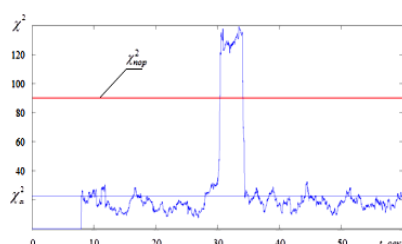


Рис. 5. Реализация значений χ^2 (хи-квадрат) Пирсона для выборки размером $N = 200$ и доверительной границы $\chi^2_\alpha = 22,36$ при аномальных измерениях с 30 по 30,5 с

Получены зависимости вероятностей выявления аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС от длительности временного интервала их появления. Зависимости получены для двух случаев, когда аномальные измерения распределены в полосе ± 25 м от истинного значения координаты и в полосе ± 75 м. Увеличение полосы распределения приводит к сокращению времени выявления аномальных измерений. На рисунке 6 представлена зависимость вероятности выявления аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС по высоте (оси OZ_g) от длительности временного интервала их появления, а на рис. 7 – по оси OX_g . Аномальные измерения распределены в полосе ± 25 м.

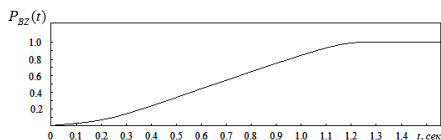


Рис. 6. Зависимость вероятности выявления аномальных измерений на выходе АП по высоте (оси OZ_g) от длительности временного интервала их появления

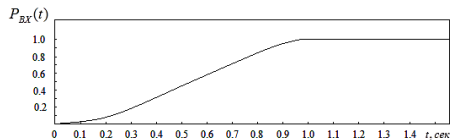


Рис. 7. Зависимость вероятности выявления аномальных измерений на выходе АП по оси OX_g от длительности временного интервала их появления

В ходе математического моделирования проверялось преимущество разработанных методов по улучшению точности оценивания местоположения БТС при возникновении аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС с 30 по 40 с. На рисунке 8 представлена реализация оценки относительной высоты $H_{OTH}^*(t_{k+1})$ без использования разработанных методов обработки информации, а на рис. 9 – с использованием разработанных методов обработки информации, обеспечивающих выявление аномальных измерений и исключение их из обработки.

На рисунке 10 представлена реализация погрешности оценивания $\varepsilon_x(t_{k+1}) = X^*(t_{k+1}) - X(t_{k+1})$ местоположения БТС по оси OX , а на рис. 11 – реализация погрешности оценивания $\varepsilon_y(t_{k+1}) = Y^*(t_{k+1}) - Y(t_{k+1})$ местоположения БТС по оси OY без использования разработанных методов обработки информации. На рисунках 12 и 13 представлены реализации тех же величин с применением разработанных методов обработки информации.

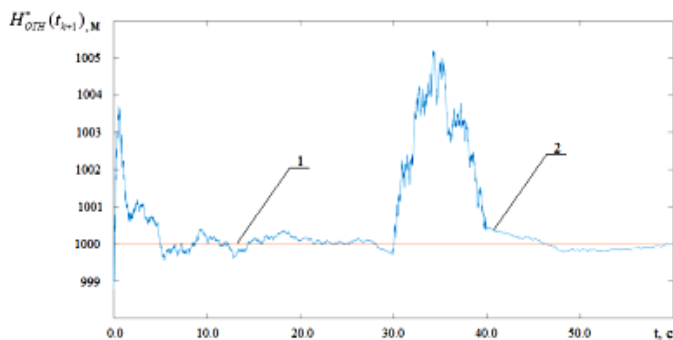


Рис. 8. Реализация оценки относительной высоты $H_{OTH}^*(t_{k+1})$ без использования метода выявления аномальных измерений

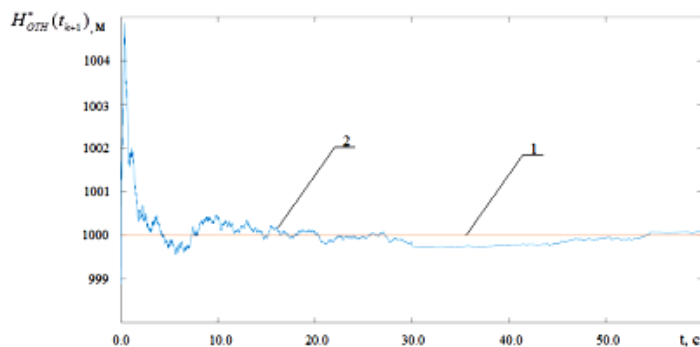


Рис. 9. Реализация оценки относительной высоты $H_{OTH}^*(t_{k+1})$ с использованием метода выявления аномальных измерений

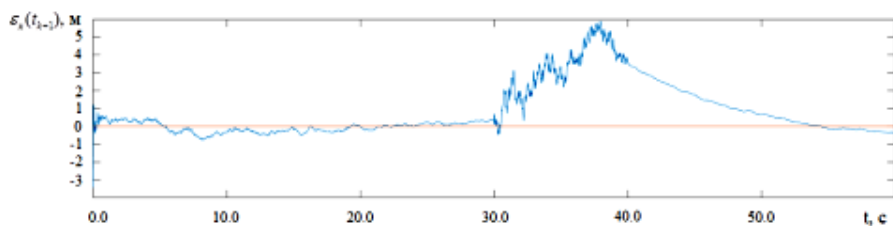


Рис. 10. Реализация погрешности оценивания $\varepsilon_x(t_{k+1})$ местоположения БТС по оси ОХ без использования метода выявления аномальных измерений

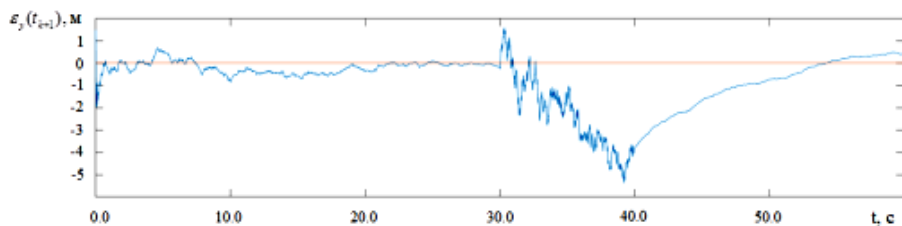


Рис. 11. Реализация погрешности оценивания $\varepsilon_y(t_{k+1})$ местоположения БТС по оси ОУ без использования метода выявления аномальных измерений

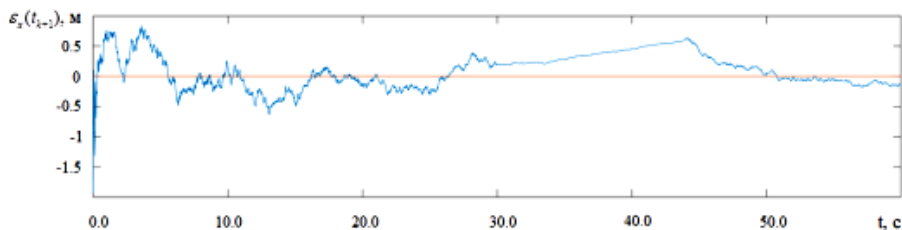


Рис. 12. Реализация погрешности оценивания $\varepsilon_x(t_{k+1})$ местоположения БТС по оси ОХ с использованием метода выявления аномальных измерений

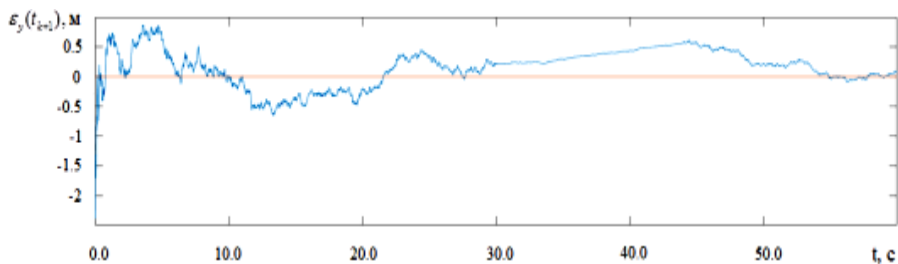


Рис. 13. Реализация погрешности оценивания $\varepsilon_y(t_{k+1})$ местоположения БТС по оси ОУ с использованием метода выявления аномальных измерений

Проведенные исследования показали, что применение разработанных методов обработки информации позволяет при возникновении аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС уменьшить погрешность оценивания относительной высоты в 10 раз, а погрешности оценивания местоположения БТС по осям ОХ и ОУ – в 4,25 раза.

Методом статистического компьютерного моделирования проведен анализ работы алгоритмов обработки информации в современном НПК летающего БТС при возникновении аномальных измерений высоты на выходе АП сигналов ГНСС. При возникновении аномальных измерений, равномерно распределенных в полосе, соответствующей раскрытию дискриминационной характеристики, на выходе НПК появляются погрешности оценивания высоты полета. Максимальное значение погрешности может достигать значения $|\varepsilon_H(t_{k+1})| = 3$ м (рис. 14).

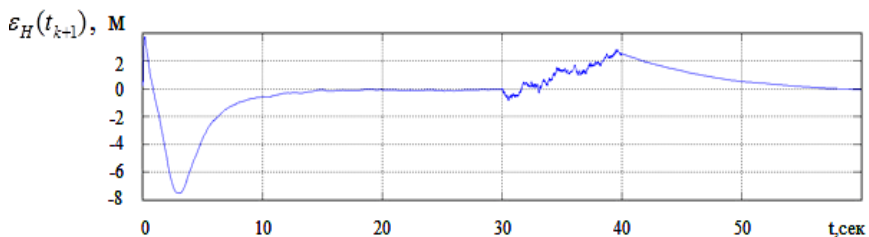


Рис. 14. Реализация погрешности $\varepsilon_H(t_{k+1})$ оценивания высоты полета при возникновении аномальных измерений с 30 по 40 с

Для каждого канала разработанного многоканального НПК выполнен расчет потенциальных характеристик точности оценивания высоты. Результаты расчетов показали (табл. 1), что разработанный для летающих БТС НПК, в котором методом многоканальной оптимальной обработки сигналов производится выявление и исключение из обработки аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и радиовысотомера, обеспечивает при аномальных измерениях более высокие характеристики точности.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что поставленная научная задача решена.

В приложениях к диссертации представлены: системы разностных уравнений, описывающие оценки компонент векторов состояния; патент на изобретения; два свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ; акты о внедрении результатов диссертационной работы.

1. Точность определения высоты в НПК

Навигационно-посадочный комплекс	Точность оценивания высоты (СКО), м
Современный НПК, где не предусмотрено выявление аномальных измерений высоты. Аномальные измерения на выходе АП сигналов ГНСС	1,0
Разработанный НПК с выявлением аномальных измерений. Аномальные измерения на выходе РВ	0,072
Разработанный НПК с выявлением аномальных измерений. Аномальные измерения на выходе ГНСС	0,027
Разработанный НПК с выявлением аномальных измерений. Аномальные измерения на выходе РВ и АП ГНСС	0,88 (через 4 с)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. ИИС, входящие в состав БТС, должны иметь высокую точность определения координат местоположения. Требуемые значения СКО погрешности определения координат местоположения не должны превышать сантиметров.

2. Основу всех современных НС БТС составляет АП сигналов ГНСС. Экспериментальное исследование подтвердило, что в процессе работы АП сигналов ГНСС в случайные моменты времени появляются аномальные измерения. Вероятность их появления в десятки раз превышает допустимую вероятность выхода измерений за допустимый уровень.

3. Для повышения точности определения координат местоположения БТС, в том числе и летающих, при возникновении аномальных измерений на выходе РТИ необходима разработка для ИИС БТС, методов обработки информации, позволяющих совместно с оцениванием координат местоположения выявлять и устранять из обработки аномальные измерения на выходе РТИ.

4. Для горизонтального и вертикального каналов НС БТС разработаны методы обработки информации, включающие постановки задач, синтез алгоритмов оценивания координат местоположения и параметров движения БТС и алгоритмы выявления и исключения из обработки аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС, основанные на определении законов распределения наборов выборок по критерию хи-квадрат Пирсона. Наборы выборок формируются методом скользящего окна из случайных значений невязок измерений, которые получают в синтезированных алгоритмах обработки информации при оценивании координат и параметров движения БТС. Аномальными считаются измерения, если закон распределения набора выборок не является гауссовским.

5. Разработаны структурные схемы обработки информации в НС БТС для горизонтального и вертикального каналов, отличающиеся от известных тем, что в них совместно с оцениванием координат и параметров движения БТС методом статистической обработки набора выборок невязок измерений по критерию хи-квадрат Пирсона осуществляется выявление аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и исключение их из обработки.

6. Для летающего БТС выполнено представление НПК в виде трех каналов обработки информации. Для каждого канала выполнен синтез алгоритмов обработки информации. На основе метода сравнения разработаны алгоритмы выявления аномальных измерений на выходе радиотехнических измерителей и исключение их из обработки.

7. Разработана структурная схема обработки информации в НПК летающего БТС. Отличительной особенностью схемы является наличие трех независимых каналов оценивания высоты и скорости ее изменения с обратной связью по оценке высоты

в канале обработки сигналов БВ и ИНС, а также наличие системы контроля в виде схемы выявления аномальных измерений. В схеме обеспечиваются выявление и исключение из обработки аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС или на выходе РВ.

8. Применение критерия хи-квадрат Пирсона в вертикальном канале НС БТС позволяет выявлять аномальные измерения на выходе АП сигналов ГНСС: в полосе отклонения ± 25 м от истинного значения длительностью 1 с с вероятностью $P = 0,85$, длительностью 1,2 с и более с вероятностью $P = 1,0$; в полосе отклонения ± 75 м от истинного значения длительностью 0,06 с с вероятностью $P = 0,95$, длительностью 0,1 с и более с вероятностью $P = 1,0$. Применение разработанного метода обработки информации позволяет при возникновении аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС уменьшить погрешность оценивания относительной высоты в 10 раз.

9. Применение критерия хи-квадрат Пирсона в горизонтальном канале НС БТС позволяет выявлять аномальные измерения на выходе АП сигналов ГНСС: в полосе отклонения ± 25 м от истинного значения длительностью 0,5 с с вероятностью $P = 0,45$, длительностью 1,0 с и более с вероятностью $P = 1,0$; в полосе отклонения ± 75 м от истинного значения длительностью 0,06 с с вероятностью $P = 0,92$, длительностью 0,08 с и более с вероятностью $P = 1,0$. Применение разработанного метода обработки информации позволяет при возникновении аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС уменьшить погрешность оценивания местоположения БТС по осям OX и OY в 4,25 раза.

10. В разработанном ПНК при возникновении аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС точность оценивания высоты в 36 раз выше по сравнению с современным НПК, при возникновении аномальных измерений на выходе РВ точность оценивания высоты в разработанном ПНК в 14 раз выше по сравнению с современным НПК, а при возникновении аномальных измерений на выходе АП сигналов ГНСС и РВ даже через 4 с точность оценивания высоты в разработанном ПНК в 1,13 раза выше по сравнению с современным НПК.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в рецензируемых научных изданиях:

1. Адаптивные алгоритмы обработки информации в навигационных комплексах подвижных наземных объектов / А. В. Иванов, В. Ю. Шишкин, Д. В. Бойков, **А. Н. Лежнева**, А. А. Иванов // Радиотехника и электроника. – 2021. – Т. 66, № 8. – С. 760 – 771. (RSCI)
2. Adaptive Algorithms for Information Processing in Navigation Complexes of Mobile Ground Objects / A. V. Ivanov, V. Y. Shishkin, D. V. Boykov, A. A. Ivanov, **N. A. Lezhneva** // Journal of Communications Technology and Electronics Link is Disabled. – 2021. – No. 66(8). – P. 926 – 937. (Scopus)
3. Определение аномальных измерений радиосигналов спутниковой радионавигационной системой методом статистической обработки невязок измерений / А. В. Иванов, С. П. Москвитин, А. А. Иванов, **Н. А. Лежнева** // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2023. – Т. 29, № 1. – С. 27 – 40. (БАК)
4. Выявление наличия аномальных измерений при определении координат местоположения объекта по сигналам ГЛОНАСС/GPS / С. П. Москвитин, **Н. А. Лежнева**, А. А. Иванов, А. В. Мордовин // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2023. – Т. 29, № 4. – С. 586 – 593. (БАК)
5. Информационно-измерительная и управляющая система на основе спутниковой радионавигационной системы для решения задач посадки летательных аппаратов / А. В. Иванов, С. П. Москвитин, А. А. Иванов, **Н. А. Лежнева** // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2024. – Т. 30, № 4. – С. 608 – 620. (БАК)

Патенты на изобретения и свидетельства о регистрации программы для ЭВМ:

6. Пат. № 2783480 РФ. Автоматизированная система навигации с контролем аномальных измерений координат от спутниковых радионавигационных систем / Иванов А. В., Москвитин С. П., **Лежнева Н. А.**, Иванов А. А. ; № 2022109905 ; опубликовано: 14.11.2022, Бюл. № 32.

7. Свидетельство № 2025618247 РФ. Моделирование алгоритмов навигационной системы беспилотного транспортного средства, обеспечивающих оценивание высоты совместно с выявлением по критерию хи-квадрат Пирсона аномальных измерений ГНСС / А. А. Иванов, А. В. Иванов, **Н. А. Лежнева** ; свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ ; заявка № 2025616640 ; заявл. 28.03.2025 ; зарегистр. 02.04.2025.

8. Свидетельство № 2025619481 РФ. Моделирование алгоритмов навигационной системы беспилотного транспортного средства, обеспечивающих оценивание горизонтальных координат совместно с выявлением по критерию хи-квадрат Пирсона аномальных измерений ГНСС / А. А. Иванов, А. В. Иванов, **Н. А. Лежнева** ; свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ ; заявка № 2025616510 ; заявл. 27.03.2025 ; зарегистр. 16.04.2025.

Публикации в иных изданиях:

9. Перспективная автоматизированная система навигации для подвижного транспорта агропромышленного комплекса / А. В. Иванов, А. А. Иванов, С. П. Москвитин, **Н. А. Лежнева** // Цифровизация агропромышленного комплекса : Третья Междунар. науч.-практ. конф., Тамбов, 25 – 27 октября 2022 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2022. – С. 427 – 432.

10. Контроль целостности навигационных данных в спутниковых радионавигационных системах / А. В. Иванов, **Н. А. Лежнева**, А. А. Иванов, В. Н. Забавников // Перспективы развития видов обеспечения ВВС : сб. тез. пленарных докладов II Всерос. форума, Воронеж, 15 – 17 марта 2023 года. – Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА», 2023. – С. 59.

11. Иванов, А. В. Контроль целостности в навигационно-посадочном комплексе / А. В. Иванов, **Н. А. Лежнева**, Э. И. Табеев // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : Восьмая Всерос. НПК, Тамбов, 10 мая 2023 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2023. – С. 51–52.

12. Экспериментальное исследование появления аномальных измерений спутниковых навигационных систем / А. В. Мордовин, **Н. А. Лежнева**, С. П. Москвитин, А. А. Иванов // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : Девятая Всерос. НПК, Тамбов, 7 мая 2024 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2024. – С. 123 – 125.

13. **Лежнева, Н. А.** Навигационно-посадочный комплекс на основе глобальной навигационной спутниковой системы / Н. А. Лежнева // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : Девятая Всерос. НПК, Тамбов, 7 мая 2024 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2024. – С. 83 – 85.

14. **Лежнева, Н. А.** Выявление аномальных измерений сигналов спутниковых радионавигационных систем в навигационных системах беспилотных автомобилей / Н. А. Лежнева, С. Н. Данилов, А. А. Иванов // Современные проблемы астрофизики : материалы Международной НПК. – Душанбе : ДМТ, 2024. – 385 с. – С. 149 – 155.

15. **Лежнева, Н. А.** Информационно-измерительная система определения высоты летающего беспилотного транспортного средства на основе ГНСС / Н. А. Лежнева // Цифровая трансформация в энергетике : VI Междунар. НПК, Тамбов, 19 декабря 2024 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2025. – С. 52 – 55.

Подписано в печать 18.02.2026.
Формат 60 × 84 / 16. 0,93 усл.-печ. л.
Тираж 100 экз. Заказ № 1

Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, к. 14.
Телефон (4752) 63-81-08.
E-mail: izdatelstvo@tstu.ru

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО «ТГТУ»
392008, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112А.
E-mail: tipo_tstu68@mail.ru